专 题 报 告

多智能体投资交易系统 TradingAgents 部署与应用——AI Agent 赋能金融投研应用系列之一

方 正 证 券 研 究 所 证 券 研 究 报 告

分析师

曹春晓 登记编号：S1220522030005

相 关 研 究

《个股日内成交量分布特征与日内流动性弹性刻画——多因子选股系列研究之二十三》2025.08.27

《FOF 基金海外持仓规模 2022 年以来首度下降，印度越南权益基金及互认债基遭遇集中减持》2025.08.04

《今年以来分钟频量价因子表现显著好于 2023/2024——高频因子低频化系列 2025H1 表现回顾》2025.07.08

《1-5 月海外债基业绩复盘及下半年配置投资建议》2025.06.09

《扣子空间+MCP 服务在金融投研工作中的应用探讨——DeepSeek 应用系列研究之四》2025.05.23

《2025 年 6 月沪深 300、中证 500 等指数成分调整预测》2025.05.17

近两年，大语言模型（LLM）与智能体（AI Agent）技术以颠覆性姿态重塑全球科技格局，从模型能力跃迁到产业深度融合，其发展速度与广度远超预期。海外科技巨头 OpenAI、谷歌、Anthropic 等不断推陈出新，模型迭代升级进度明显加快，国内科技公司也在不断追赶，AI 行业的快速发展正在重塑各行业生态。

金融市场由于其高度复杂和瞬息万变的特征，通用大模型应用于金融市场时存在较多问题，特别是投资研究领域，对数据质量和合规风控的要求极高，同时对模型幻觉的容忍度很低。

近期，UCLA、MIT 以及 Tauric Research 学者发布的论文《TradingAgents: Multi-Agents LLM Financial Trading Framework》中，提出了一种受交易公司启发的股票交易框架，该框架由 LLM 驱动的若干个专业化智能体构成，包括由基本面分析师 Agent、技术面分析师 Agent、情绪分析师 Agent、新闻分析师 Agent 等构成分析师团队，由评估市场条件的多头/空头研究员 Agent 构成的研究团队，监控风险敞口的风险管理团队，以及通过辩论和历史数据综合决策的交易员 Agent 等。平台能够协同评估市场状况并制定交易决策，这些智能体还可以进行动态讨论以确定最优策略。

本文中我们对 TradingAgents 架构进行了本地部署、修改与测试，TradingAgents 平台不仅可以对当前股票信息进行综合分析，也可以进行历史回测。

从案例分析结果来看，TradingAgents 框架已基本实现了投资交易的主要环节，对于投研工作有较好的辅助支持。但其分析结果一方面依赖于高质量的数据源，另一方面也需要注意大模型幻觉产生的错误导向。因此实际使用中仍需要投研人员结合各方面的信息进行综合判断。

此外，从测试结果来看，主流海外大模型的使用成本依然较高，相较而言 DeepSeek 模型的性价比极高。未来随着算力不断提升，模型能力的进一步加强以及大模型成本的不断下降，AI 智能体在金融投研中的应用或可进一步深入并更加贴近实战，真正帮助投研人员提升投研效率，辅助决策。

风险提示

本报告基于历史数据分析，历史规律未来可能存在失效的风险；本报告中的案例仅供测试使用，不构成投资建议；AI 大模型回答结果不一，生成结论可能存在错误。

正文目录

1 AI 行业的快速发展正在重塑各行业生态.....4
2 TradingAgents 架构解析.....4
2.1 分析师团队（Analyst Team）.....4
2.2 研究员团队（Researcher Team）.....5
2.3 交易员智能体（Trader Agents）.....6
2.4 风险管理团队（Risk Management Team）.....6
3 TradingAgents 本地部署与应用.....7
3.1 TradingAgents 本地部署.....7
3.2 新增 Wind 数据源接口.....7
3.3 TradingAgents-CN 股票分析平台测试.....9
3.4 基于 TradingAgents-CN 的股票历史回测.....13
4 风险提示.....15

图表目录

图表 1：TradingAgents 架构 4
图表 2：TradingAgents 分析师团队 5
图表 3：TradingAgents 研究员团队 6
图表 4：TradingAgents 交易员智能体 6
图表 5：TradingAgents 风险管理团队 6
图表 6：数据源管理器中添加 Wind 支持 8
图表 7：新增 Wind 数据接口 8
图表 8：新增 Wind 数据提供器 8
图表 9：新增 Wind 数据适配器 8
图表 10：TradingAgents-CN 股票分析平台 9
图表 11：OpenRouter 可轻松实现不同主流大模型的切换 10
图表 12：Wind API 成功连接并提取数据 10
图表 13：通过 OpenRouter API 接口调用 OpenAI/o4-mini-high 模型 11
图表 14：TradingAgents 对寒武纪的技术分析报告 12
图表 15：TradingAgents 对寒武纪的基本面分析报告 13
图表 16：TradingAgents 对寒武纪的新闻事件分析报告 13
图表 17：TradingAgents 对贵州茅台的历史回测结果 14
图表 18：TradingAgents 对宁德时代的历史回测结果 14
图表 19：TradingAgents 对万华化学的历史回测结果 14
图表 20：TradingAgents 对寒武纪的历史回测结果 14

1 AI 行业的快速发展正在重塑各行业生态

近两年，大语言模型（LLM）与智能体（AI Agent）技术以颠覆性姿态重塑全球科技格局，从模型能力跃迁到产业深度融合，其发展速度与广度远超预期。海外科技巨头 OpenAI、谷歌、Anthropic 等不断推陈出新，模型迭代升级进度明显加快，国内科技公司也在不断追赶，AI 行业的快速发展正在重塑各行业生态。

金融市场由于其高度复杂和瞬息万变的特征，通用大模型应用于金融市场时存在较多问题，特别是投资研究领域，对数据质量和合规风控的要求极高，同时对模型幻觉的容忍度很低。但利用大语言模型与智能体辅助投研工作，已有较多成功案例。在方正金工 DeepSeek 应用系列研究报告中，我们曾以 DeepSeek 模型为出发点，介绍 DeepSeek 等大语言模型，以及 Manus、Flowith、扣子空间等通用智能体如何赋能金融投研工作。

近期，UCLA、MIT 以及 Tauric Research 学者发布的论文《TradingAgents: Multi-Agents LLM Financial Trading Framework》中，提出了一种受交易公司启发的股票交易框架，该框架由 LLM 驱动的若干个专业化智能体构成，包括由基本面分析师 Agent、技术面分析师 Agent、情绪分析师 Agent、新闻分析师 Agent 等构成分析师团队，由评估市场条件的多头/空头研究员 Agent 构成的研究团队，监控风险敞口的风险管理团队，以及通过辩论和历史数据综合决策的交易员 Agent 等。平台能够协同评估市场状况并制定交易决策，这些智能体还可以进行动态讨论以确定最优策略。

图表1:TradingAgents 架构

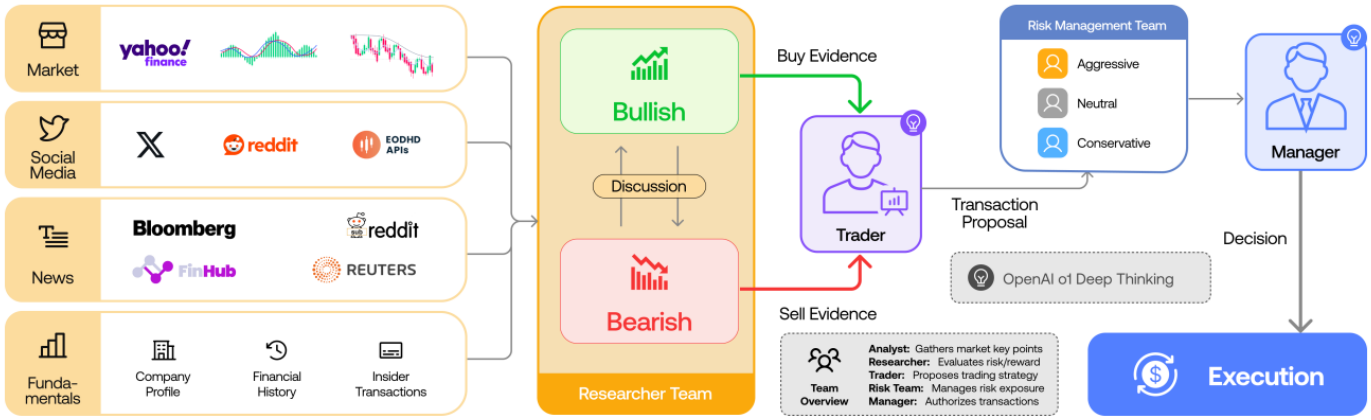


Fig. 1: TradingAgents Overall Framework Organization. **I. ANALYSTS TEAM**: Four analysts concurrently gather relevant market information. **II. RESEARCH TEAM**: The team discusses and evaluates the collected data. **III. TRADER**: Based on the researchers' analysis, the trader makes the trading decision. **IV. RISK MANAGEMENT TEAM**: Risk guardians assess the decision against current market conditions to mitigate risks. **V. FUND MANAGER**: The fund manager approves and executes the trade.

资料来源：TradingAgents: Multi-Agents LLM Financial Trading Framework,方正证券研究所

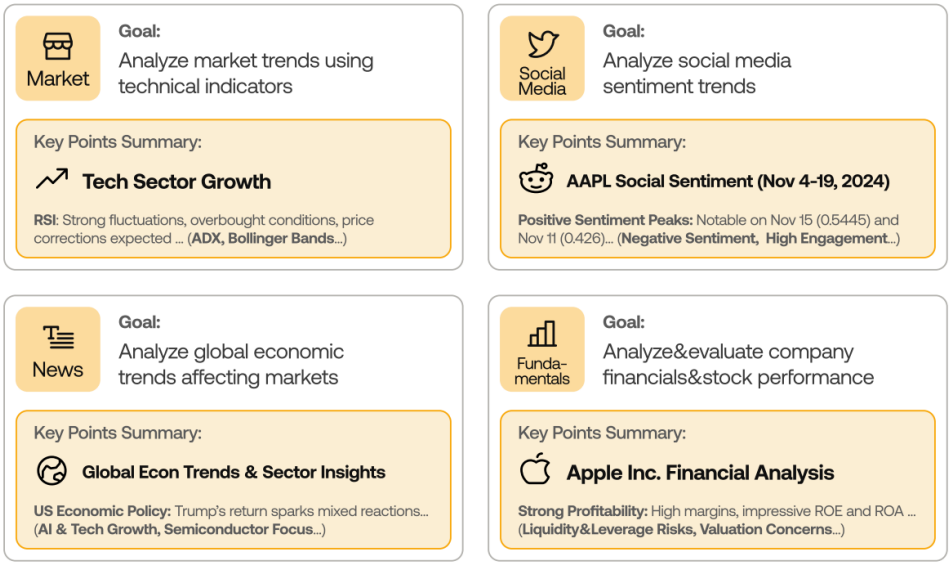
2 TradingAgents 架构解析

2.1 分析师团队（Analyst Team）

在 TradingAgents 架构中，分析师团队由专业化的智能体组成，负责收集和分析市场量价信息、基本面信息、新闻信息、社交媒体信息等各类数据，为交易

决策提供依据。每个智能体专注于分析特定领域，共同构建一个全面的分析师团队。

图表2:TradingAgents 分析师团队



资料来源：TradingAgents: Multi-Agents LLM Financial Trading Framework，方正证券研究所

在分析师团队中，不同智能体各司其职。其中基本面分析师 Agent 通过分析财务报表等来评估公司财务和业绩指标，识别内在价值和潜在风险信号；情绪分析师 Agent 则通过处理大量社交媒体信息，评估市场情绪，预测投资者行为对股价的短期影响；新闻分析师 Agent 通过解析新闻文章、政府公告及宏观经济指标，识别可能引发市场波动的新闻事件，预判突发性行情的影响等；技术分析师 Agent 通过计算特定技术指标（如 MACD、RSI 等），结合价格形态与交易量分析预测未来走势，辅助判断最佳入场离场时机。

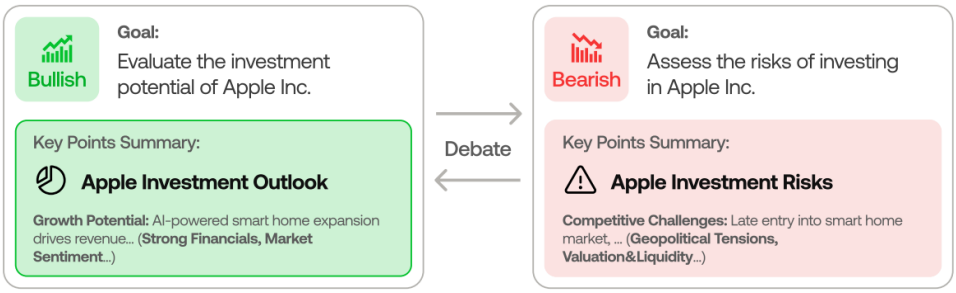
2.2 研究员团队（Researcher Team）

TradingAgents 的研究员团队负责评估分析师团队提供的信息。该团队由持有多头与空头观点的智能体组成，并通过多轮辩论来综合评估投资决策的潜在风险与收益。

多头研究员 Agent 强调积极指标、增长潜力和有利的市场条件，构建支持建仓或持仓的论据。空头研究员 Agent 则聚焦潜在下行风险、不利市场信号，提供警示性见解，质疑投资策略可行性并提示负面结果。

通过多空研究员 Agent 的辩论，研究员团队的目标在于达成对市场状况的平衡认知，进而辅助交易员 Agent 做出合理的投资决策。

图表3:TradingAgents 研究员团队

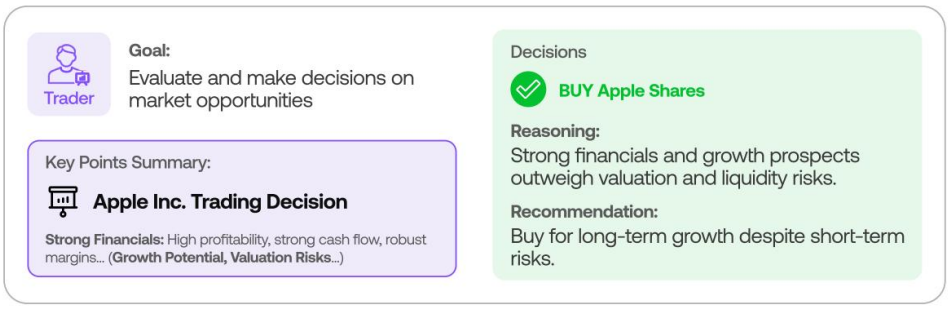


资料来源：TradingAgents: Multi-Agents LLM Financial Trading Framework，方正证券研究所

2.3 交易员智能体（Trader Agents）

TradingAgents 中，交易员智能体主要负责依据分析师团队的综合分析与研究员团队的辩论结果，来执行交易决策。

图表4:TradingAgents 交易员智能体

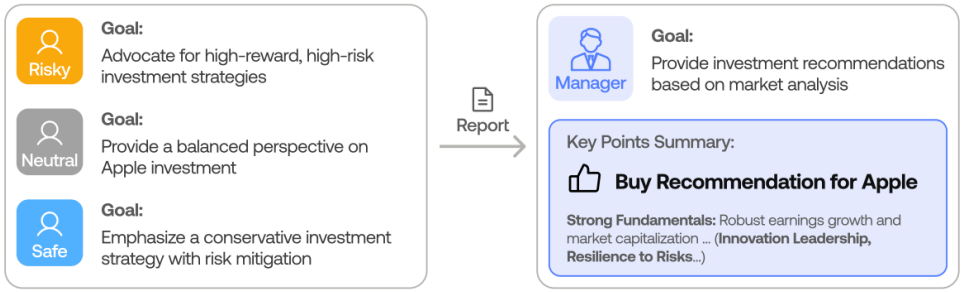


资料来源：TradingAgents: Multi-Agents LLM Financial Trading Framework，方正证券研究所

2.4 风险管理团队（Risk Management Team）

如上文所述，金融投研中合规风控的要求极高，在 TradingAgents 中，由风险管理团队来负责评估市场波动性、流动性及其他风险因素，持续监控投资组合风险，以确保交易活动保持在预定风险参数内并符合监管要求。

图表5:TradingAgents 风险管理团队



资料来源：TradingAgents: Multi-Agents LLM Financial Trading Framework，方正证券研究所

3 TradingAgents 本地部署与应用

3.1 TradingAgents 本地部署

TradingAgents 的核心架构已开源，并在 github 上获得了超过 1.9 万 stars，显示了开发人员对这一模拟交易架构的认可和支持。在诸多衍生的版本中，专为中文用户优化的 TradingAgents-CN 项目，集成了国产大模型并提供完整的 A 股、港股和美股的分析能力。本文中我们将以 TradingAgents-CN 为例，来介绍如何实现本地多智能体交易系统的部署和测试。

TradingAgents-CN 本地部署步骤：

```
# 1. 安装 python
1）访问 https://www.anaconda.com/download
2）下载 anaconda3 安装包并运行安装

# 2. 克隆项目
1）克隆 TradingAgents 或 TradingAgents-CN 项目文件
2）cd TradingAgents-CN

# 3. 创建虚拟环境
1）conda create -n tradingagents python=3.11
2）conda activate tradingagents

# 4. 安装所有依赖
pip install -r requirements.txt

# 5. 申请和配置必要的 API 秘钥
修改.env 文件内的 API 接口信息

# 6. 启动应用
python start_web.py
```

在上述过程中，API 接口的配置至关重要，在 TradingAgents 项目中，智能体通过调用大模型 API 来实现研究和分析任务，本地算力消耗较低，普通用户均可进行本地部署和应用。这里我们需要首先配置金融数据接口，如 Tushare、FinnHub 等数据源 API，其次需要配置需要的大模型的 API（OpenAI、Google、Anthropic、DeepSeek 等）。由于金融投研工作对数据质量的要求极高，因此我们建议新增更为专业的数据源 Wind 接口。对于需要使用海外大模型的用户，我们建议可以通过配置 OpenRouter API 来实现一键使用众多海外主流大模型。

3.2 新增 Wind 数据源接口

相较于开源或免费的数据源接口如 Tushare、Akshare、FinnHub 等，Wind 是国内最专业和主流的数据供应商之一，本节中我们将展示如何在 TradingAgents 框架中添加 Wind 数据源接口，并通过降级策略来实现不同数据源接口的切换。TradingAgents 所有与数据源相关的接口和处理逻辑，都在\tradingagents\dataflows\下，我们首先需要在 data_source_manager.py 和 interface.py 文件中分别添加对 Wind 数据源的支持。

图表6:数据源管理器中添加 Wind 支持

```python
# 导入统一日志系统
from tradingagents.utils.logging_init import setup_dataflow_logging
logger = setup_dataflow_logging()


class ChinaDataSource(Enum):
    """中国股票数据源枚举"""
    WIND = "wind"       # 万得Wind数据源（优先级最高）
    TUSHARE = "tushare"
    AKSHARE = "akshare"
    BAOSTOCK = "baostock"
    TDX = "tdx"  #

class DataSourceManager:
    """数据源管理器"""

    def __init__(self):
        """初始化数据源管理器"""
        self.default_source = self._get_default_source()
        self.available_sources = self._check_available_sources()
        self.current_source = self.default_source

        logger.info(f"📊 数据源管理器初始化完成")
        logger.info(f"   默认数据源: {self.default_source.value}")
        logger.info(f"   可用数据源: {[s.value for s in self.available_sources]}")

    def _get_default_source(self) -> ChinaDataSource:
        """获取默认数据源"""
        # 从环境变量获取，默认使用Wind作为第一优先级数据源
        env_source = os.getenv('DEFAULT_CHINA_DATA_SOURCE', 'wind').lower()

        # 映射到枚举
        source_mapping = {
            'wind': ChinaDataSource.WIND,
            'tushare': ChinaDataSource.TUSHARE,
            'akshare': ChinaDataSource.AKSHARE,
            'baostock': ChinaDataSource.BAOSTOCK,
            'tdx': ChinaDataSource.TDX
        }

        return source_mapping.get(env_source, ChinaDataSource.WIND)
```

资料来源：方正证券研究所

图表7:新增 Wind 数据接口

```python
# ==================== Wind数据接口 ====================

def get_china_stock_data_wind(
    ticker: Annotated[str, "中国股票代码，如：000001、600036等"],
    start_date: Annotated[str, "开始日期，格式：YYYY-MM-DD"],
    end_date: Annotated[str, "结束日期，格式：YYYY-MM-DD"]
) -> str:
    """
    使用Wind获取中国A股历史数据
    重定向到data_source_manager，避免循环调用

    Args:
        ticker: 股票代码
        start_date: 开始日期
        end_date: 结束日期

    Returns:
        str: 格式化的股票数据报告
    """
    try:
        from .data_source_manager import get_data_source_manager

        logger.debug(f"📊 [Wind] 获取{ticker}股票数据...")

        # 添加详细的股票代码追踪日志
        logger.info(f"🔍 [股票代码追踪] get_china_stock_data_wind 接收到的股票代码: '{ticker}' (类型: {type(ticker).__name__})")
        logger.info(f"🔍 [股票代码追踪] 重定向到data_source_manager")

        manager = get_data_source_manager()
        # 临时切换到Wind数据源
        original_source = manager.current_source
        from .data_source_manager import ChinaDataSource
        manager.current_source = ChinaDataSource.WIND

        try:
            result = manager._get_wind_data(ticker, start_date, end_date)
            return result
        finally:
            # 恢复原始数据源
            manager.current_source = original_source

    except Exception as e:
        logger.error(f"❌ [Wind] 获取股票数据失败: {e}")
```

资料来源：方正证券研究所

然后需要新建 python 文件：wind_utils.py、wind_adapter.py，以实现从 wind API 提取及处理数据的逻辑。

图表8:新增 Wind 数据提供器

D: > Projects > TradingAgents-CN-wind > tradingagents > dataflows > wind_utils.py

```python

class WindProvider:
    """Wind数据提供器"""

    def __init__(self, enable_cache: bool = True):
        """
        初始化Wind提供器

        Args:
            enable_cache: 是否启用缓存
        """
        self.connected = False
        self.enable_cache = enable_cache and CACHE_AVAILABLE

        # 初始化缓存管理器
        self.cache_manager = None
        if self.enable_cache:
            try:
                from .cache_manager import get_cache
                self.cache_manager = get_cache()
            except Exception as e:
                logger.warning(f"⚠️ 缓存管理器初始化失败: {e}")
                self.enable_cache = False

        # 初始化Wind API
        if WIND_AVAILABLE:
            try:
                start_result = w.start()
                if start_result.ErrorCode == 0:
                    self.connected = True
                    logger.info("✅ Wind API连接成功")
                else:
                    logger.error(f"❌ Wind API连接失败，错误代码: {start_result.ErrorCode}")
            except Exception as e:
                logger.error(f"❌ Wind API连接失败: {e}")
        else:
            logger.error("❌ WindPy库不可用")

    def get_stock_list(self) -> pd.DataFrame:
        """
        获取A股股票列表

        Returns:
            DataFrame: 股票列表数据
        """
        if not self.connected:
```

资料来源：方正证券研究所

图表9:新增 Wind 数据适配器

D: > Projects > TradingAgents-CN-wind > tradingagents > dataflows > wind_adapter.py

```python

class WindDataAdapter:
    """Wind数据适配器"""

    def __init__(self, enable_cache: bool = True):
        """
        初始化Wind数据适配器

        Args:
            enable_cache: 是否启用缓存
        """
        self.enable_cache = enable_cache and CACHE_AVAILABLE
        self.provider = None

        # 初始化缓存管理器
        self.cache_manager = None
        if self.enable_cache:
            try:
                from .cache_manager import get_cache
                self.cache_manager = get_cache()
            except Exception as e:
                logger.warning(f"⚠️ 缓存管理器初始化失败: {e}")
                self.enable_cache = False

        # 初始化Wind提供器
        if WIND_AVAILABLE:
            try:
                self.provider = get_wind_provider()
                if self.provider.connected:
                    logger.info("📊 Wind数据适配器初始化完成")
                else:
                    logger.warning("⚠️ Wind连接失败，数据适配器功能受限")
            except Exception as e:
                logger.warning(f"⚠️ Wind提供器初始化失败: {e}")
        else:
            logger.error("❌ Wind不可用")

    def get_stock_data(self, symbol: str, start_date: str = None, end_date: str = None,
                       data_type: str = "daily") -> pd.DataFrame:
        """
        获取股票数据

        Args:
            symbol: 股票代码
            start_date: 开始日期
            end_date: 结束日期
            data_type: 数据类型 ("daily", "realtime")
```

资料来源：方正证券研究所

3.3 TradingAgents-CN 股票分析平台测试

接下来我们测试修改完的 TradingAgents-CN 平台，我们按照上述步骤启动服务后，即可在浏览器中打开：http://localhost:8501/进行研究分析。

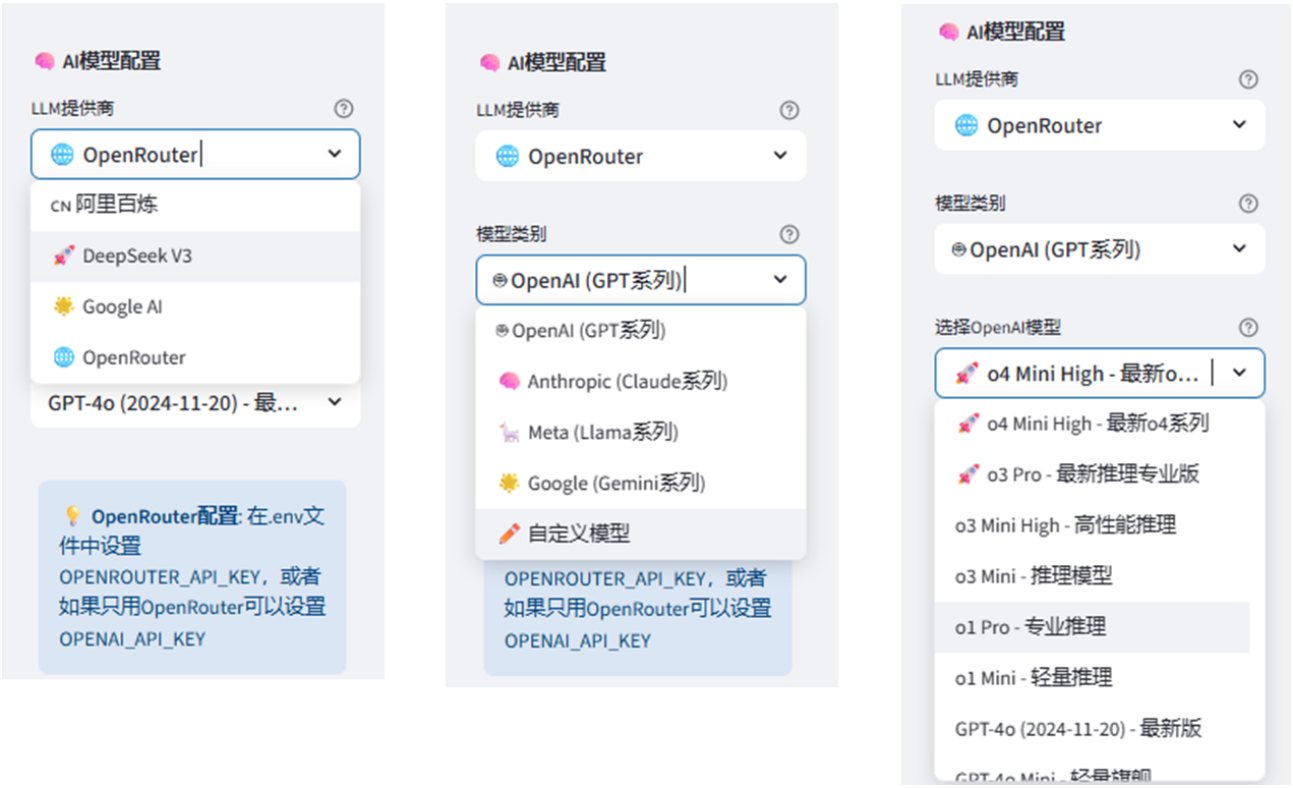
图表10:TradingAgents-CN 股票分析平台



资料来源：TradingAgents-CN，方正证券研究所

TradingAgents-CN 平台页面较为简洁，左侧为配置栏，这里可以选择我们需要的大模型 API，对于日常分析任务，我们建议选择高性价比的 DeepSeek V3 模型，如需要海外大模型支持，除直接配置各平台 API 外，可通过 OpenRouter API 一键使用主流大模型。

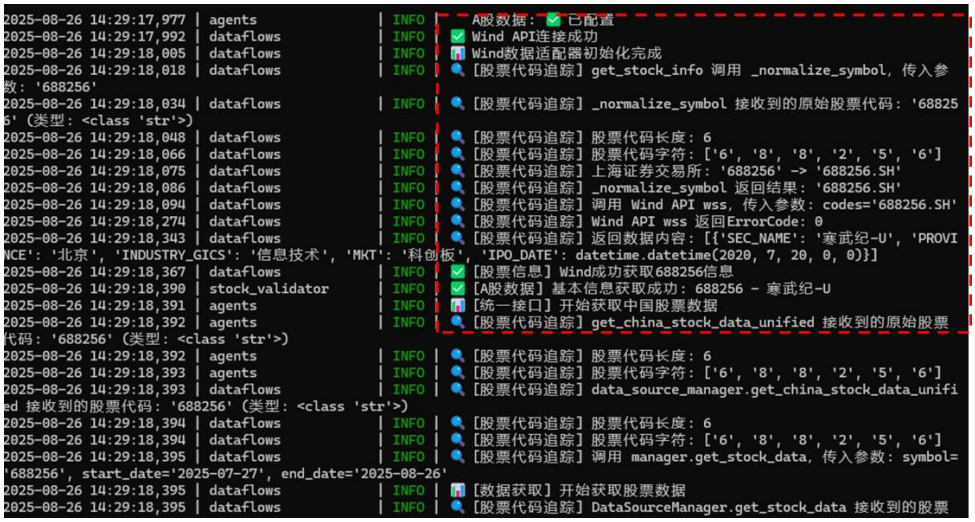
图表11:OpenRouter 可轻松实现不同主流大模型的切换



资料来源：TradingAgents-CN，方正证券研究所

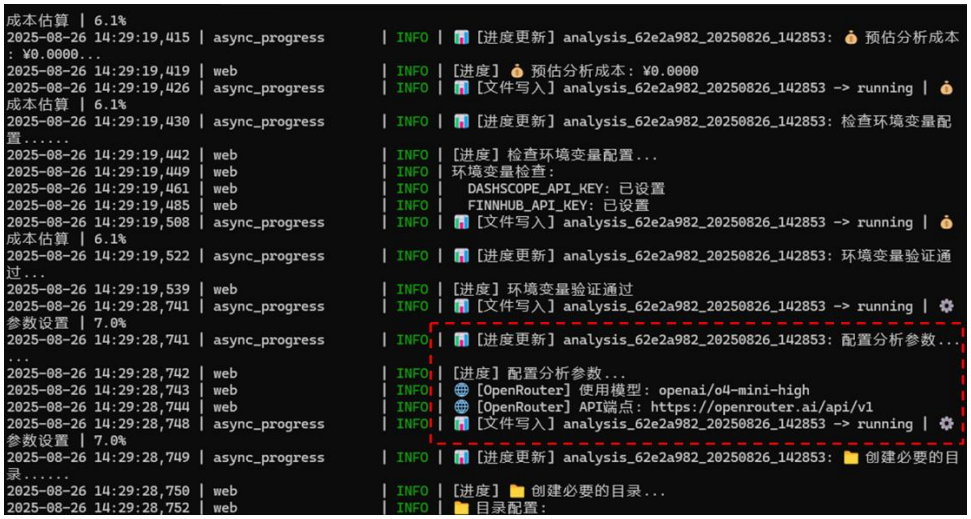
接下来我们以寒武纪-U（688256）为例，测试 TradingAgents 平台的性能。此处我们选择优先使用 Wind API 来提取数据，备用数据源为 Akshare，大模型 API 我们通过 OpenRouter 选择 openai 的 o4-mini-high 模型。

图表12:Wind API 成功连接并提取数据



资料来源：TradingAgents-CN，方正证券研究所

图表13:通过 OpenRouter API 接口调用 OpenAI/o4-mini-high 模型



资料来源：TradingAgents-CN，方正证券研究所

运行结束后，TradingAgents-CN 平台会给出明确的投资建议（买入、持有、卖出），并且在市场技术分析、基本面分析、新闻事件分析页面给出相应 Agents 的详细分析结果（注：以下结果均有 AI Agents 生成，仅作为案例展示，不构成投资建议）。

图表14:TradingAgents对寒武纪的技术分析报告



资料来源：TradingAgents-CN，方正证券研究所

注：以上分析结果由AI生成，仅作为案例展示使用，不构成投资建议

图表15:TradingAgents 对寒武纪的基本面分析报告



资料来源：TradingAgents-CN，方正证券研究所

注：以上分析结果由 AI 生成，仅作为案例展示使用，不构成投资建议

图表16:TradingAgents 对寒武纪的新闻事件分析报告



资料来源：TradingAgents-CN，方正证券研究所

注：以上分析结果由 AI 生成，仅作为案例展示使用，不构成投资建议

除上述分析结果外，在风险评估和投资建议页面，激进分析师、保守分析师分别给出了看多及看空的理由和解释，风险管理团队则根据各方观点及风控要求给出最终决策建议。从流程上可以看到，TradingAgents-CN 平台较为完整的体现了投资交易的主要流程，且对于 A 股、港股、美股都可进行较为完善的分析。目前 A 股市场缺乏有效的社交媒体数据接口，因此情绪分析师 Agents 暂不适合 A 股分析，其他模块已基本完善。

3.4 基于 TradingAgents-CN 的股票历史回测

TradingAgents-CN 支持历史回测，可以针对单只股票进行历史回测，也可对不股票进行分析以构建投资组合。这里我们分别以贵州茅台、宁德时代、万华化学、寒武纪-U 为例，通过 TradingAgents-CN 对其 2023 年 12 月底以来的观点进行回测分析。每月末最后一个交易日进行分析，并根据其投资建议进行买入或卖出操作。注意由于 A 股市场只能做多不能做空，因此在 TradingAgents 没有明确发出买入信号之前，均保持空仓状态。买入之后再次发出买入信号或发出持有信号，均保持持仓不变，当明确发出卖出信号后，则再次空仓。

为节约时间和成本，此处我们仅使用市场分析师和基本面分析师的观点，大模型选择 Deepseek V3，研究员 Agents 的辩论周期为 2 轮，测试结果仅做案例展示，不构成投资建议。

如下图所示，在对贵州茅台的历史回测分析中，TradingAgents 在 2024 年 5 月底开始空仓，并在 2024 年 8 月底看多买入，在 2024 年以来相较于买入持有策略获得了较为可观的相对收益。在对宁德时代的历史回测中，同样也相较于买入持有策略有一定的超额收益。

图表17:TradingAgents 对贵州茅台的历史回测结果



资料来源：Wind，方正证券研究所

图表18:TradingAgents 对宁德时代的历史回测结果



资料来源：Wind，方正证券研究所

然而在对万华化学的分析中，TradingAgents 给出的买入信号相对较少，大部分时间给出了卖出或持有的观点，虽然规避了 2025 年上半年的下跌行情，但在 2024 年的表现相对较差。而对于寒武纪-U 的分析结果来看，由于寒武纪-U 本身估值相对较高，TradingAgents 仅基于技术指标和基本面数据的分析，自 2024 年以来尚未发出过买入信号。

图表19:TradingAgents 对万华化学的历史回测结果



资料来源：Wind，方正证券研究所

图表20:TradingAgents 对寒武纪的历史回测结果



资料来源：Wind，方正证券研究所

从上述分析结果可以看到，TradingAgents 框架已基本实现了投资交易的主要环节，对于投研工作有较好的辅助支持。但其分析结果一方面依赖于高质量的数据源，另一方面也需要注意大模型幻觉产生的错误导向。因此实际使用中仍需要投研人员结合各方面的信息进行综合判断。

此外，从测试结果来看，主流海外大模型的使用成本依然较高，相较而言 DeepSeek 模型的性价比极高。未来随着算力不断提升，模型能力的进一步加强以及大模型成本的不断下降，AI 智能体在金融投研中的应用或可进一步深入并更加贴近实战，真正帮助投研人员提升投研效率，辅助交易决策。

4 风险提示

本报告基于历史数据分析，历史规律未来可能存在失效的风险；本报告中的案例仅供测试使用，不构成投资建议；AI 大模型回答结果不一，生成结论可能存在错误。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

本研究报告由方正证券制作及在中国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告内容仅供我公司适当性评级为 C3 及以上等级的投资者使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。若您并非前述等级的投资者，为保证服务质量、控制风险，请勿订阅本报告中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。
在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。
本报告版权仅为方正证券所有，本公司对本报告保留一切法律权利。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

评级说明：

类别	评级	说明
公司评级	强烈推荐	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数有20%以上的涨幅。
	推荐	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数有10%以上的涨幅。
	中性	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数在-10%和10%之间波动。
	减持	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数有10%以上的跌幅。
行业评级	推荐	分析师预测未来12个月内行业表现强于同期基准指数。
	中性	分析师预测未来12个月内行业表现与同期基准指数持平。
	减持	分析师预测未来12个月内行业表现弱于同期基准指数。
基准指数说明		A股市场以沪深300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准，美股市场以标普500指数为基准。

方正证券研究所联系方式：

北京：朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 17 层
上海：静安区延平路71号延平大厦2楼
深圳：福田区竹子林紫竹七道光大银行大厦31层
广州：天河区兴盛路12号楼隽峰苑2期3层方正证券
长沙：天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层
网址：https://www.foundersc.com
E-mail：yjzx@foundersc.com